Ejercicio 1) (1 punto) Una empresa proveedora de internet oferta tres tipos de servicios: fibra convencional, fibra híbrida e internet aéreo (4G). Se sabe que el 80 % de los clientes optan por la fibra convencional, mientras que un reducido 5 % opta por el internet aéreo debido a no tener otro tipo de instalación disponible. Además, se sabe que el nivel de satisfacción con los tres tipos de servicios sigue una distribución normal con medias de 9 (para fibra convencional), 7 (para fibra híbrida) y 5 (para internet aéreo) y desviación típica igual en todos los tipos de servicio y con valor igual a 2. Sabiendo que la empresa proveedora de internet considera que, si el nivel de satisfacción con un servicio es inferior a 4, lo elimina de su oferta para evitar la mala publicidad de la empresa, responde a las siguientes preguntas:

a) (0.5 pt) Â¿Cuál es el servicio que es más probable que sea eliminado de la oferta de la empresa?

b) (0.5 pt) Â¿Cuál es la probabilidad de que el nivel de satisfacción con la empresa (considerando los tres tipos de servicios) sea superior a 6?

$C =$ "Fibra convencional" $P(C) = 0,80$ $X_C \sim N(9,2)$

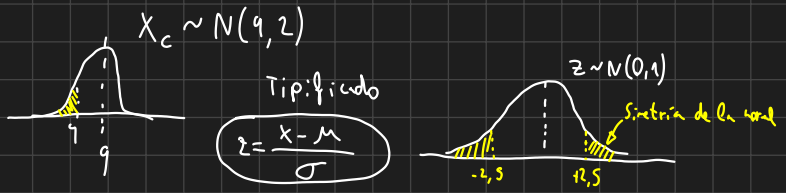
$H =$ "Fibra híbrida" $P(H)$ $0,15$ $X_H \sim N(7,2)$

$A =$ "Internet aéreo" $P(A)$ $0,05$ $X_A \sim N(5,2)$

$X_i =$ "nivel de satisfacción con el servicio de internet" con $i = \{A, C, H\}$

Si $x_i < 4 \rightarrow$ empresa elimina i del servicio

a) ¿Qué servicio i es más probable que sea eliminado?



$$P(X_C < 4) = P\left(z < \frac{4-9}{2}\right) = P(z < -2,5) = P(z < -2,5) = P(z > 2,5) = 0,0062$$